

Inteligencia Cuántica en la Red: Particionamiento en Zonas de Falla mediante QAOA Multi-Ángulo con Arranque en Caliente para la Red de Transmisión del ICE en Costa Rica

Quantathon CR 2026 · Reto 1

Kevin Membreño

Sebastián Salazar

Julio 2026

Índice

Resumen	2
1. Planteamiento del Problema	3
2. Instancia de Red: ICE Costa Rica	5
3. Líneas Base Clásicas	8
4. Implementación Cuántica: QAOA	9
5. Resultados	15
6. Limitaciones Honestas	17
7. Conclusión	18
Agradecimientos	19
Autores	19
Referencias	19

Resumen

Estudiamos el particionamiento en zonas de falla de la red de transmisión de alto voltaje del ICE en Costa Rica — dividir la red en segmentos que puedan aislarse a sí mismos durante fallas para prevenir apagones en cascada — formulado como Max-Cut sobre un grafo ponderado de 8 nodos derivado de datos públicos del ICE. Introducimos **QAOA Multi-Ángulo con Arranque en Caliente (MA-QAOA)**, que combina el arranque en caliente mediante SDP de Goemans-Williamson con un Hamiltoniano mezclador que preserva el sesgo y una parametrización por arista/por qubit, y lo comparamos contra las líneas base clásicas Fuerza Bruta, Voraz (Greedy) y Goemans-Williamson (GW). En profundidad $p = 1$, MA-QAOA alcanza una razón de aproximación $r \approx 0.987$ (mejor de 10 reinicios; media 0.905 ± 0.065), mejorando a $r \approx 1.000$ en $p = 3$. Más allá de la simulación, re-expresamos el circuito optimizado en **Guppy** — el lenguaje cuántico incrustado de Quantinuum —, lo compilamos a **HUGR**, y lo ejecutamos en el emulador Selene de **Quantinuum Nexus** (5000 shots), reproduciendo la razón idealizada (0.987 vs. 0.987) en infraestructura de ejecución real. Reportamos estos resultados junto con un recuento explícito de sus límites: con 8 nodos, GW por sí solo ya alcanza el óptimo exacto, el circuito $p = 1$ de MA-QAOA carga 17 parámetros clásicos frente a un espacio de búsqueda de 256 estados, y el backend

de Selene usado aquí es un simulador vectorizado sin ruido, no hardware físico. Presentamos esto como un marco reproducible para la optimización de redes mejorada cuánticamente — cuyo valor reside en la metodología y su ruta de ejecución validada en Nexus, no en una afirmación de ventaja cuántica a esta escala.

Palabras clave: Algoritmo de Optimización Aproximada Cuántica (QAOA); QAOA Multi-Ángulo; Arranque en Caliente; Max-Cut; Goemans-Williamson; QUBO; Guppy; HUGR; Quantinuum Nexus; Red Eléctrica Inteligente; Particionamiento en Zonas de Falla

1. Planteamiento del Problema

1.1 Contexto

El aumento global en la demanda de electricidad impulsada por la IA, que proyecta duplicar el consumo de los centros de datos para 2030, exige una utilización más inteligente de la infraestructura de red existente. El particionamiento en zonas de falla divide una red eléctrica en segmentos que pueden aislarse de manera independiente durante las fallas, previniendo apagones en cascada y permitiendo la operación en modo isla de microrredes renovables.

Quantum Grid Intelligence — Pipeline

ICE Costa Rica transmission network · fault-zone partitioning as Max-Cut

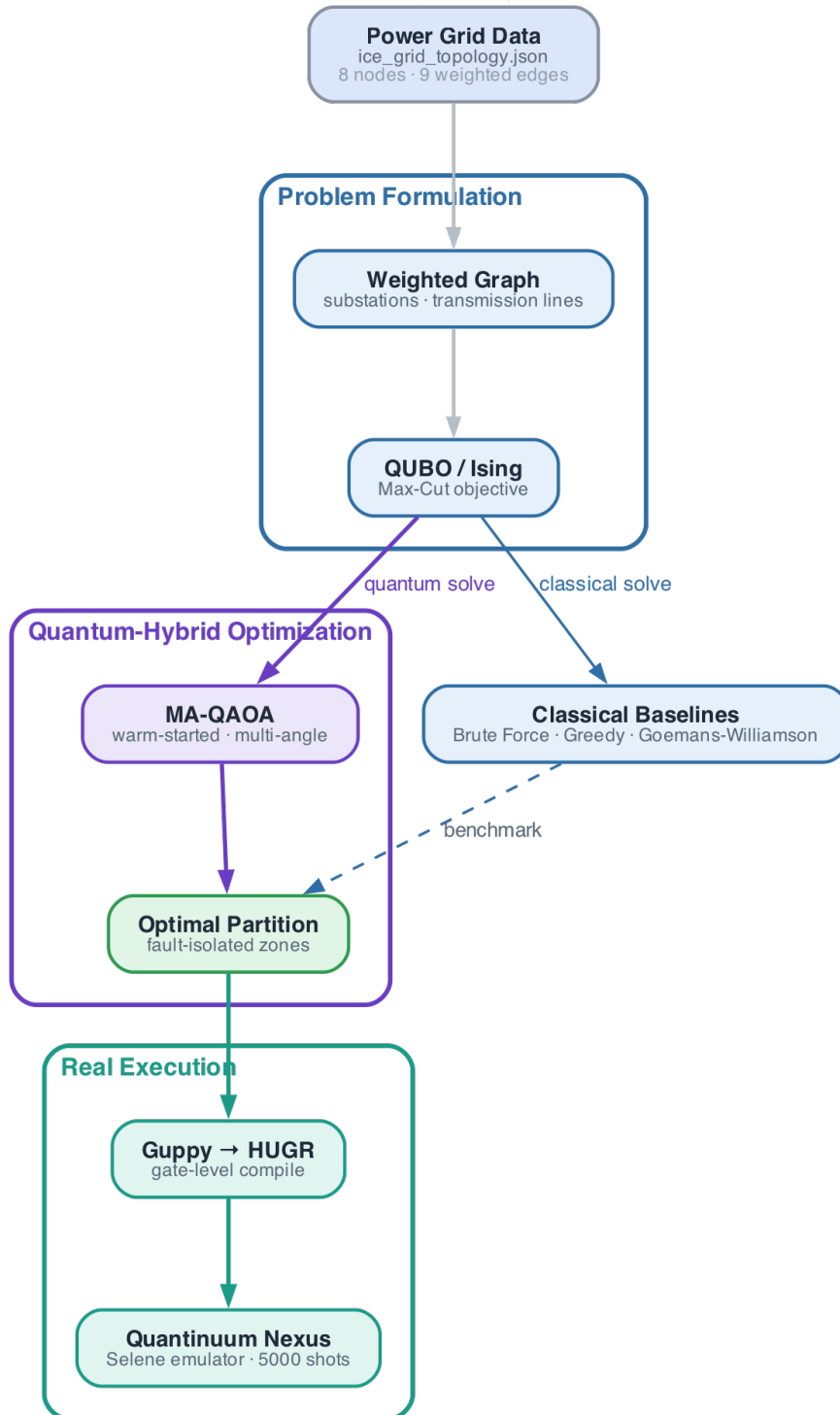


Figura 1: Flujo completo: datos de la red → grafo → QUBO/Ising → solución clásica + cuántica → partición óptima → Guppy/HUGR → Quantinuum Nexus.

1.2 Formulación Matemática

Modelamos el problema como **Max-Cut** en un grafo ponderado $G = (V, E, w)$ donde:

- **Nodos** V : subestaciones/centros de generación en la red de transmisión del ICE en Costa Rica.
- **Aristas** E : líneas de transmisión de alto voltaje.
- **Pesos** w_{ij} : beneficio de aislamiento (mayor = más beneficioso separar).

El objetivo Max-Cut:

$$C(x) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i \oplus x_j)$$

donde $x_i \in \{0, 1\}$ asigna cada nodo a una de dos zonas de falla.

1.3 Formulación QUBO

Para minimización, la forma QUBO:

$$\min_x x^T Q x$$

donde $Q_{ij} = 2w_{ij}$ (fuera de la diagonal) y $Q_{ii} = -\sum_{j:(i,j) \in E} w_{ij}$ (diagonal).

Nota: No se requieren términos de penalización ya que la formulación QUBO para Max-Cut no tiene restricciones (unconstrained) por naturaleza.

El mapeo a Ising: $H_C = \sum_{(i,j) \in E} \frac{w_{ij}}{2}(I - Z_i Z_j)$

1.4 Alineación con los ODS

- **ODS 7:** Mejora de la fiabilidad de la red, reducción de la restricción de energías renovables.
- **ODS 9:** Metodología de optimización de infraestructura mejorada por computación cuántica.
- **ODS 13:** Apagones más cortos reducen el uso de generadores diésel de respaldo; una red resiliente absorbe extremos climáticos.

2. Instancia de Red: ICE Costa Rica

Modelamos una representación simplificada de 8 nodos de la red troncal de transmisión del ICE:

Nodo	Nombre	Tipo	Capacidad (MW)
0	Arenal	Hidroeléctrica	157
1	Miravalles	Geotérmica	163
2	Cañas	Subestación	—
3	Garabito	Térmica	200
4	San José	Centro de Carga	—
5	Cachí	Hidroeléctrica	103
6	Moín	Subestación	—
7	Palmar	Subestación	—

9 aristas representan líneas de transmisión de 230kV/138kV con pesos basados en la longitud de la línea y la exposición a fallas. Fuente: topología derivada del portal de datos abiertos del ICE (datos-ice-se.opendata.arcgis.com).

ICE Grid — Conceptual Topology & Optimal Fault-Zone Cut

colored by generation type · red = edges crossing the optimal partition

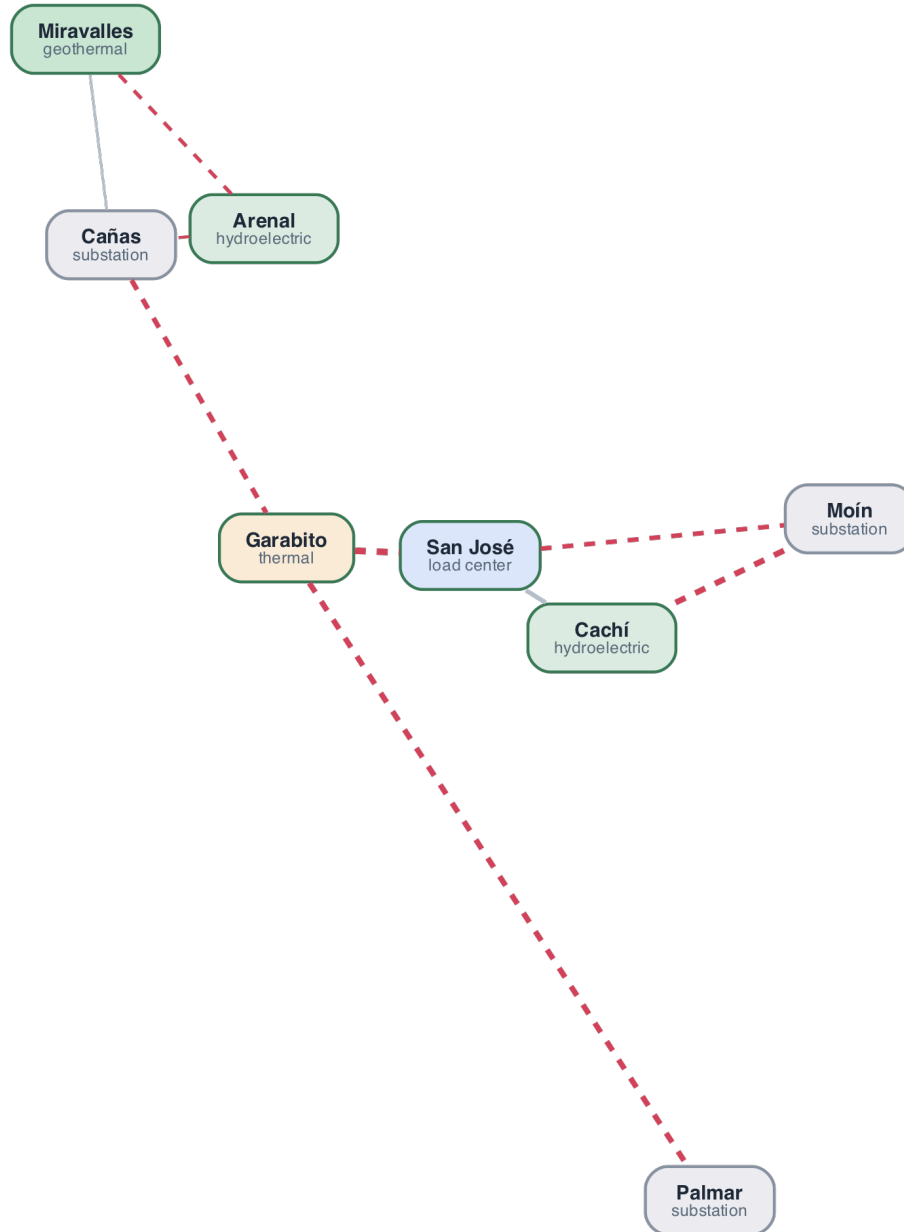


Figura 2: Topología conceptual de la red ICE de 8 nodos, coloreada por tipo de generación, con el corte óptimo de zonas de falla resaltado en las aristas que cruza.

3. Líneas Base Clásicas

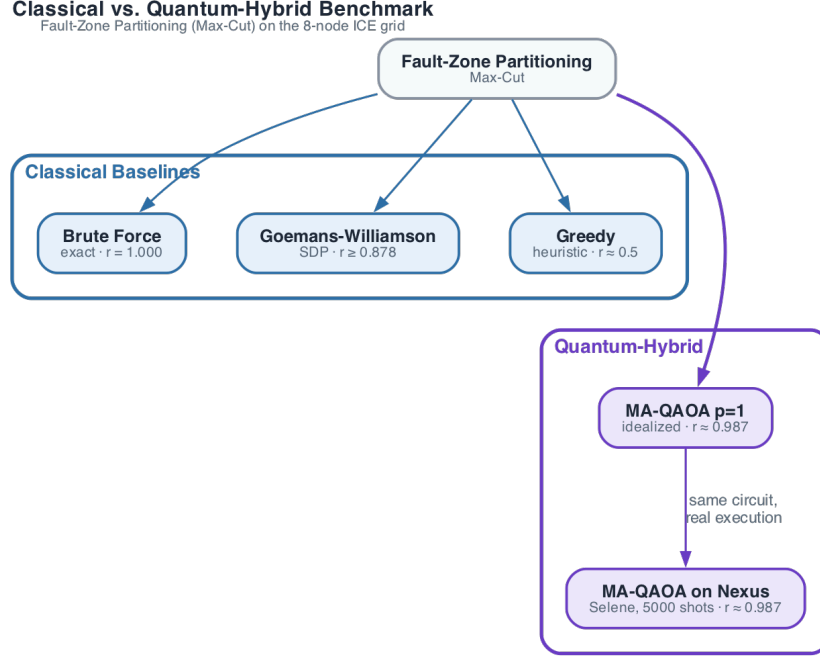


Figura 3: Las líneas base clásicas y MA-QAOA parten del mismo problema Max-Cut; el circuito idealizado de MA-QAOA se re-ejecuta, sin modificaciones, en Quantinuum Nexus.

3.1 Fuerza Bruta (Exacto)

Todas las $2^8 = 256$ cadenas de bits enumeradas. **Max-Cut Óptimo** = 35.60 con partición [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1].

3.2 Max-Cut Voraz (Greedy)

Asignación secuencial de nodos maximizando el corte incremental. Resultado y razón de aproximación reportados en la sección de resultados.

3.3 Goemans-Williamson (Relajación SDP)

Relajación SDP resuelta vía CVXPY (solver SCS):

$$\max \sum_{(i,j) \in E} \frac{w_{ij}}{2} (1 - v_i \cdot v_j), \quad V \succcurlyeq 0, \quad v_i \cdot v_i = 1$$

Redondeado con 200 hiperplanos aleatorios. Se reporta el mejor resultado y la media $\pm$ desviación estándar. Garantía teórica: $r \geq 0.878$.

4. Implementación Cuántica: QAOA

4.1 Arquitectura del Circuito

Circuito QAOA con p capas:

$$|\psi(\vec{\Gamma}, \vec{B})\rangle = \prod_{l=1}^p U(H_B, \vec{\beta}_l) \cdot U(H_C, \vec{\gamma}_l) |\psi_0\rangle$$

donde, bajo **QAOA Multi-Ángulo (MA-QAOA)**, $\vec{\gamma}_l \in \mathbb{R}^m$ lleva un ángulo independiente por arista y $\vec{\beta}_l \in \mathbb{R}^n$ un ángulo independiente por qubit — no los dos escalares globales (γ_l, β_l) del QAOA estándar.

- **Unitario de Costo** $U(H_C, \vec{\gamma})$: por cada arista (i, j) , aplica $e^{-i\gamma_{ij}w_{ij}/2 \cdot Z_i Z_j}$ mediante descomposición CX-Rz-CX, con su propio γ_{ij} .
- **Unitario Mezclador** $U(H_B, \vec{\beta})$: el QAOA estándar usa un solo $R_x(2\beta)$ en cada qubit, inicializado desde $|+\rangle^{\otimes n}$. Nuestra versión de producción, en cambio, combina **arranque en caliente (warm-starting)** con **parametrización multi-ángulo**, descrito a continuación.

QAOA Multi-Ángulo con Arranque en Caliente (MA-QAOA)

El QAOA estándar en $p = 1$ tiene una garantía teórica ($r \geq 0.6924$) estrictamente por debajo de la de Goemans-Williamson ($r \geq 0.878$). Cerramos parte de esa brecha con dos ideas combinadas. Primero, **arranque en caliente**: cada qubit i se inicializa en $|\psi_0\rangle_i = \sqrt{1-c_i}|0\rangle + \sqrt{c_i}|1\rangle$, donde c_i se deriva de la solución continua SDP de Goemans-Williamson en lugar de una superposición uniforme. El mezclador se reemplaza correspondientemente por un Hamiltoniano **que preserva el sesgo** por qubit, $H_B(c_i) = (2c_i - 1)Z + (-2\sqrt{c_i(1-c_i)})X$, cuyo estado base es exactamente $|\psi_0\rangle_i$ — de modo que el mezclador por sí solo deja intacto el sesgo del arranque en caliente, y solo el unitario de costo intercalado aleja el estado del mismo. Segundo, **parametrización multi-ángulo**: en lugar de una β_l compartida por el mezclador de cada qubit y una γ_l compartida por el término de costo de cada arista, cada qubit i obtiene su propia $\beta_{i,l}$ y cada arista (i, j) su propia $\gamma_{ij,l}$, por capa.

En la red de 8 nodos ($n = 8$ qubits, $m = 9$ aristas), esto da $p \cdot (m + n) = 17p$ parámetros clásicos libres — 17 en $p = 1$, 34 en $p = 2$, 51 en $p = 3$ — optimizados contra el simulador vectorizado idealizado. Ver §6.2 de por qué ese recuento de parámetros importa al interpretar los resultados.

Multi-Angle Warm-Started QAOA

per-edge γ · per-qubit β · bias-preserving mixer

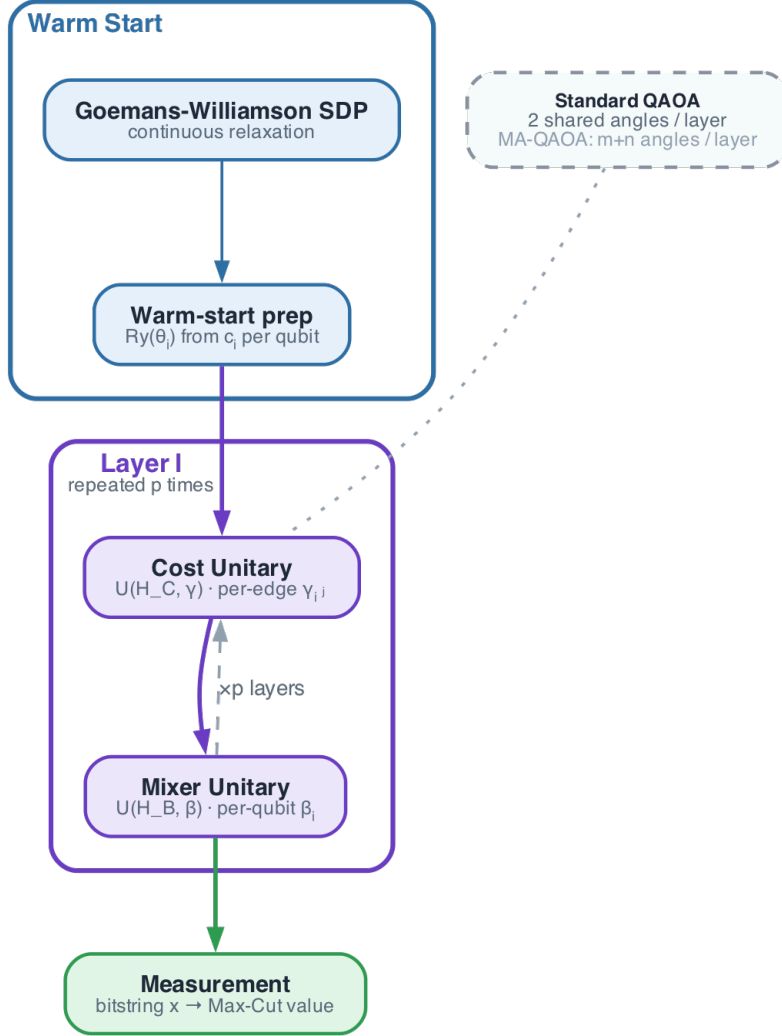


Figura 4: Arquitectura de MA-QAOA: el arranque en caliente de Goemans-Williamson alimenta una capa representativa (unitario de costo por arista, mezclador por qubit), repetida p veces, terminando en medición.

4.2 Simulación Vectorizada (Statevector)

Evolución exacta del vector de estado (equivalente al emulador sin ruido H2). 8 qubits, $2^8 = 256$ amplitudes.

4.3 Circuito Pytket

Circuito equivalente construido usando Pytket para envío al emulador Quantinuum H2. Descomposición de compuertas: Inicialización Hadamard $\rightarrow$ capas alternas CX-Rz-CX (costo) y Rx (mezclador) $\rightarrow$ medición. Este circuito fue construido pero no ejecutado en hardware ni emulador (ver §4.4 para el circuito que sí lo fue).

4.4 Ejecución Real en Quantinuum Nexus

Los resultados en §4.1–4.3 provienen de una simulación vectorizada en NumPy, idealizada y sin ruido. Para validar el circuito en infraestructura de ejecución genuina de Quantinuum en lugar de solo en un simulador propio, el circuito MA-QAOA optimizado para $p = 1$ fue re-expresado en **Guppy** — el lenguaje cuántico de tipado estático incrustado en Python de Quantinuum —, compilado a **HUGR** (la representación intermedia de Quantinuum), y ejecutado en **Quantinuum Nexus** contra el emulador **Selene** alojado en Nexus (`SeleneConfig`, un backend vectorizado sin ruido alcanzado mediante ejecución genuina basada en shots: `qnx.hugr.upload` $\rightarrow$ `qnx.start_execute_job` $\rightarrow$ 5000 shots $\rightarrow$ recuento de mediciones).

Traducción a nivel de compuertas. La preparación de arranque en caliente se convierte en $R_y(\theta_i^{\text{init}})$ por qubit, con $\theta_i^{\text{init}} = 2 \arcsin(\sqrt{c_i})$. El unitario de costo mapea a la compuerta nativa `zz_phase` de Guppy, aplicada una vez por arista con **la γ_{ij} propia de esa arista**: $\text{zz_phase}(\theta_{ij}) = e^{-i\theta_{ij}/2 \cdot Z \otimes Z}$, con $\theta_{ij} = -\gamma_{ij}w_{ij}$ (el signo y el factor de dos difieren de la convención de NumPy $e^{i(\gamma_{ij}w_{ij}/2)Z \otimes Z}$ y deben convertirse explícitamente). El mezclador personalizado que preserva el sesgo — un unitario general de 2×2 en NumPy — no tiene compuerta nativa, por lo que se descompuso exactamente (sin aproximación) como:

$$e^{-i\beta_i H_B(c_i)} = R_n(2\beta_i) = R_y(\theta_i) \cdot R_z(2\beta_i) \cdot R_y(-\theta_i), \quad \theta_i = \text{atan2}(-2\sqrt{c_i(1-c_i)}, 2c_i - 1),$$

aplicado por qubit con **la β_i propia de ese qubit**, verificado numéricamente contra la matriz original (para c_i, β aleatorios, coincidiendo hasta 10^{-8}) antes de ser escrito en el circuito; como producto de matrices, $R_y(-\theta_i)$ se aplica *primero* en el orden del circuito y $R_y(\theta_i)$ *último*.

Real Execution on Quantinuum Nexus

guppy_qaoa.py → run_on_nexus.py

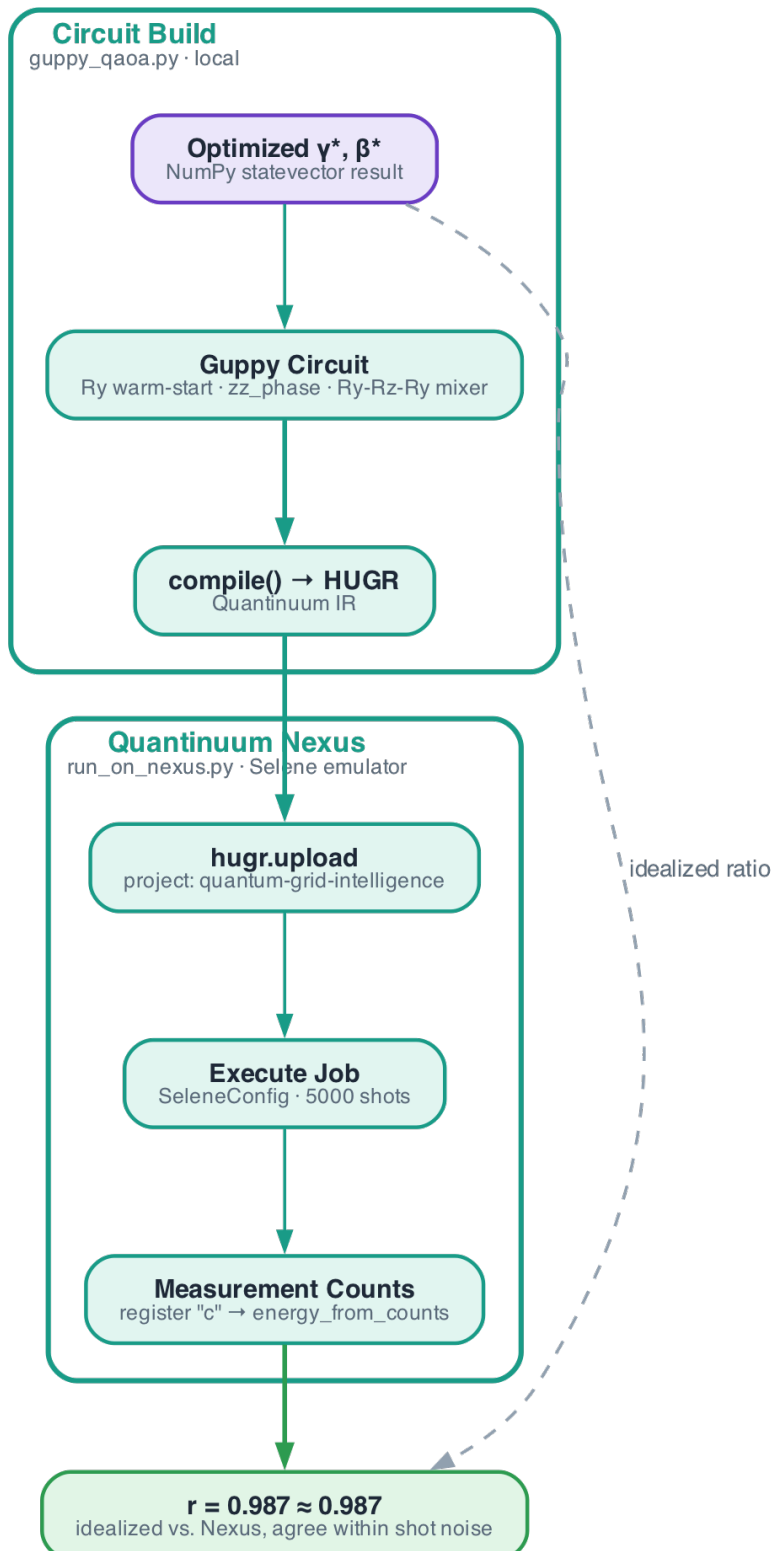


Figura 5: Flujo de ejecución Guppy → HUGR → Quantinuum Nexus: el circuito optimizado se reconstruye en Guppy, se compila a HUGR, se sube y se ejecuta con 5000 shots en el emulador Selene.

Resultados ($p = 1$):

Ejecución	Valor de Corte	Razón r
MA-QAOA idealizado (NumPy)	35.139	0.987
MA-QAOA en Nexus (Emulador Selene, 5000 shots)	35.130	0.987

Los dos concuerdan dentro del ruido estadístico (shot noise), confirmando que el circuito de Guppy es una re-expresión fiel del de NumPy. Debido a que los trabajos de ejecución de Nexus requieren un circuito cerrado (sin parámetros libres), $\vec{\gamma}^*$, $\vec{\beta}^*$ todavía se optimizan contra el simulador ideal de NumPy y se integran en el circuito de Guppy como constantes de tiempo de compilación, en lugar de optimizarse en un bucle cerrado contra shots reales de Nexus.

Rastro de evidencia en el panel de Quantinuum Nexus, en orden de ejecución:

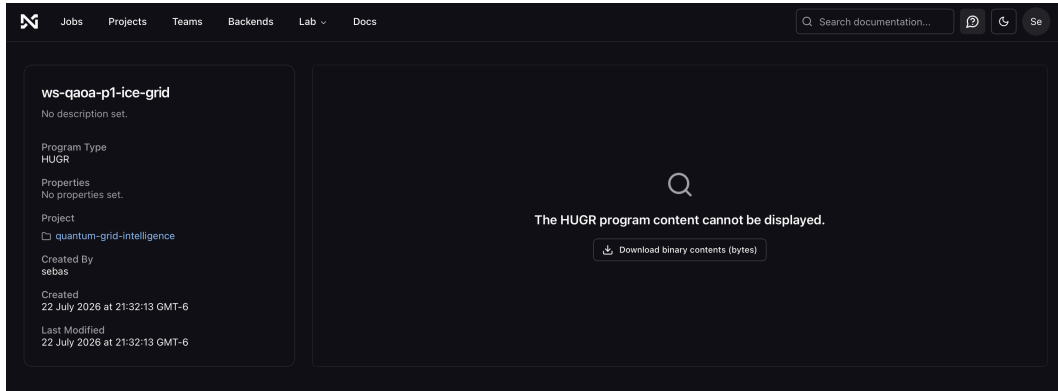


Figura 6: Programa HUGR ws-qaoa-p1-ice-grid subido al proyecto quantum-grid-intelligence en Quantinuum Nexus.

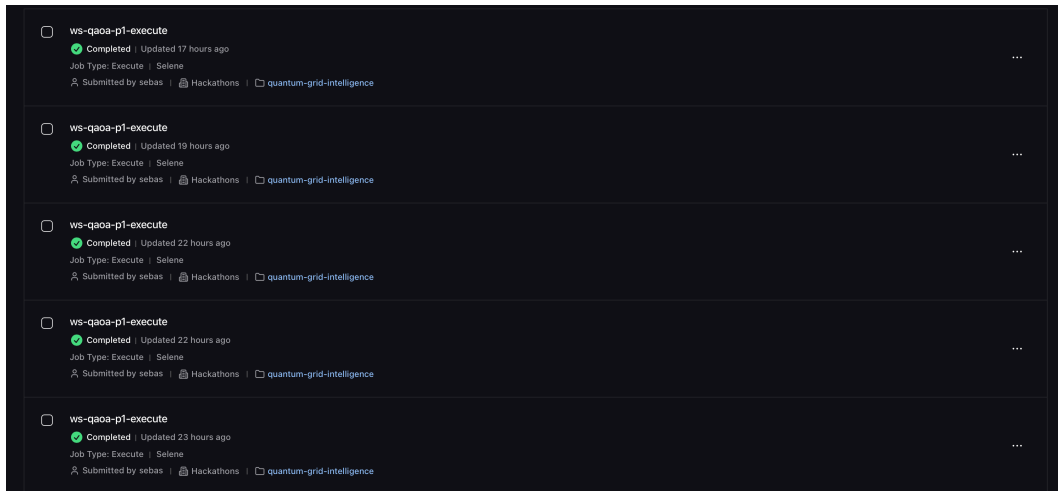


Figura 7: Cinco trabajos ws-qaoa-p1-execute completados en el backend Selene, confirmando ejecución repetida y reproducible en lugar de una sola corrida afortunada.

5. Resultados

5.1 Tabla de Comparación (Benchmark)

Método	Valor de Corte	Razón Aprox. r	Desv. Est.
Fuerza Bruta (óptimo)	35.60	1.000	—
Goemans-Williamson (mejor de 200 rondas)	35.60	1.000	media $r = 0.982$, corte 34.96 ± 0.56
Voraz (Greedy)	35.40	0.994	—
MA-QAOA $p = 1$ (mejor de 10 corridas)	35.14	0.987	media $r = 0.905 \pm 0.065$
MA-QAOA $p = 1$ en Quantinuum Nexus (Selene, 5000 shots)	35.13	0.987	solo ruido de shots
MA-QAOA $p = 2$ (mejor de 10 corridas)	35.51	0.997	media $r = 0.979 \pm 0.022$
MA-QAOA $p = 3$ (mejor de 10 corridas)	35.59	1.000	media $r = 0.996 \pm 0.003$

Valores exactos generados desde `quantum_grid_intelligence.py` y `run_on_nexus.py`. Ver `results/benchmark_table.csv`.

5.2 Razón de Aproximación vs. p

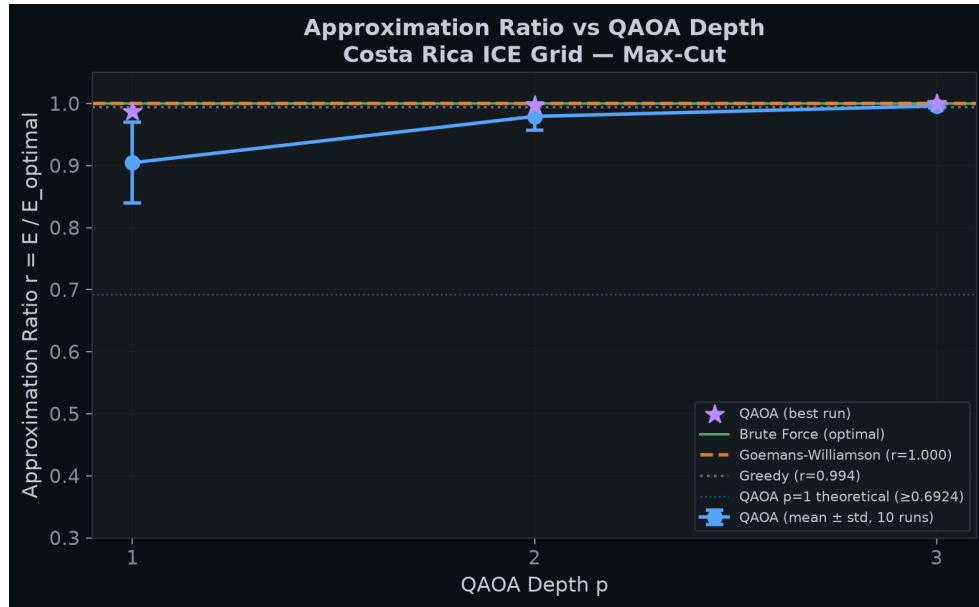


Figura 10: Razón de aproximación r vs. profundidad p de QAOA, con barras de error de corridas independientes; las líneas base de GW y Voraz se muestran como referencias horizontales.

Muestra una mejora monotónica a medida que aumenta p , con barras de error de 7 corridas independientes. Las líneas base de GW y Voraz (Greedy) se muestran como referencias horizontales.

5.3 Visualización de las Zonas de Falla

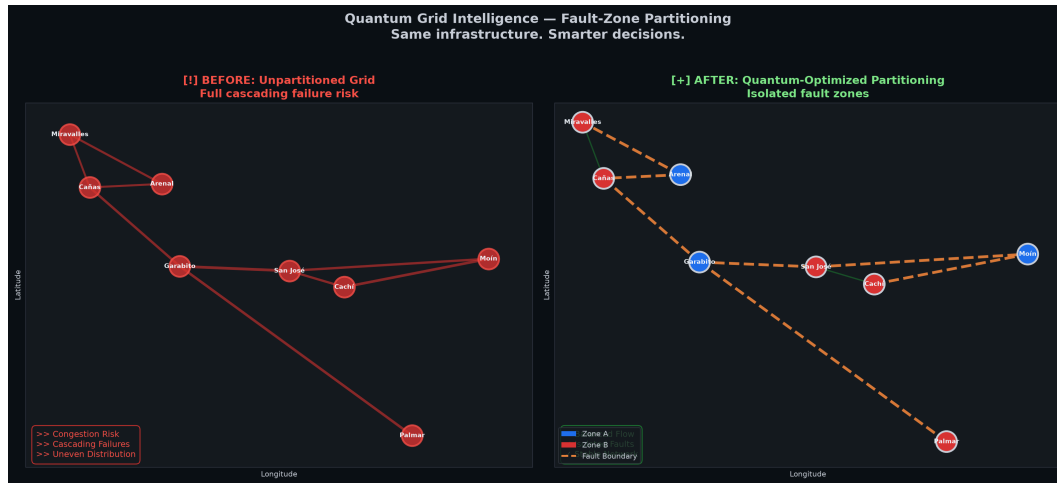


Figura 11: Red antes (riesgo completo de cascada) y después (zonas de falla aisladas) del particionamiento óptimo.

Comparación lado a lado de la red sin particionar (riesgo completo de cascada) vs. particionamiento óptimo (zonas de falla aisladas).

5.4 Paisaje de Costos (corte MA-QAOA)

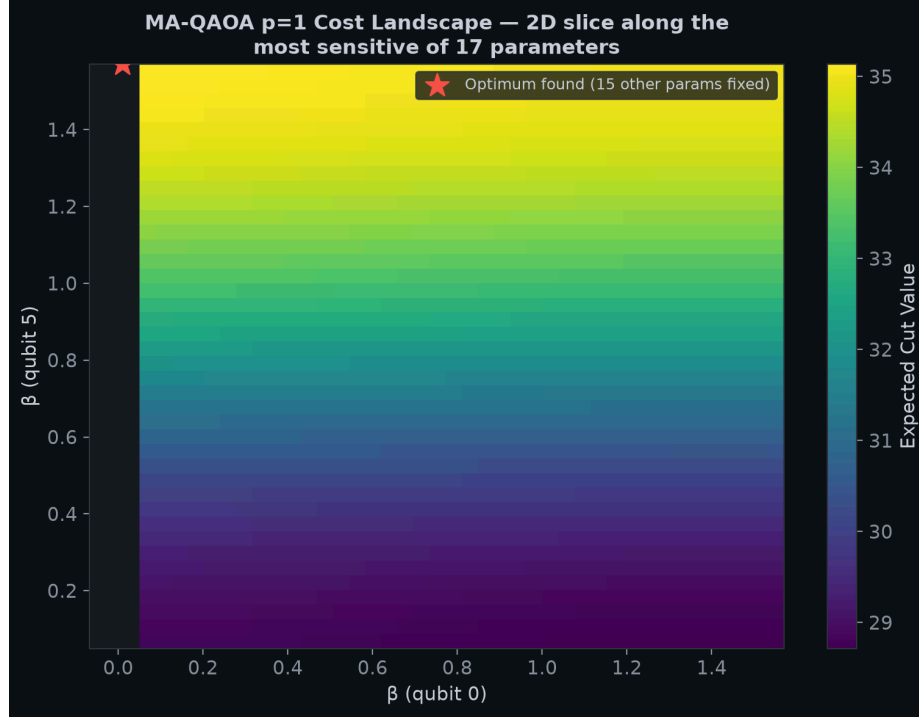


Figura 12: Corte 2D del paisaje de costo $p=1$ de MA-QAOA a lo largo de sus dos parámetros más sensibles, los otros 15 fijados en su óptimo.

El paisaje $p = 1$ de MA-QAOA tiene $m + n = 17$ dimensiones — demasiadas para graficar directamente. Fijamos 15 de los 17 parámetros en los valores óptimos encontrados y barremos los dos restantes, elegidos como el par con la mayor magnitud de gradiente de diferencia central en el óptimo (es decir, las dos direcciones a las que el paisaje es localmente más sensible, no una elección arbitraria de ejes). Esto ilustra directamente la limitación de “sensibilidad del optimizador” en §6.6: el corte encontrado es comparativamente suave y monotónico cerca del óptimo a lo largo de estos dos ejes, con el óptimo situado en un límite del espacio de búsqueda para al menos uno de ellos — consistente con L-BFGS-B estableciéndose en una solución local restringida por límites en lugar de una interior.

6. Limitaciones Honestas

Esta sección es obligatoria y central en nuestra entrega.

6.1 El “Mejor de 10” de MA-QAOA ($r = 0.987$ en $p = 1$) no es directamente comparable con la comparación de libro de texto de QAOA vs. GW

El límite de Farhi et al. ($r \geq 0.6924$ para $p = 1$) y el mito de que “QAOA no supera a GW” se refieren al ansatz estándar de QAOA de *dos ángulos*. MA-QAOA es un ansatz estrictamente más expresivo (§6.2), por lo que superar ese límite particular es de esperarse, no una violación del mismo — la propia garantía de GW ($r \geq 0.878$) sigue siendo una línea base clásica justa, y en esta

instancia GW todavía alcanza el óptimo exacto ($r = 1.000$) con una media de $r = 0.982$ a través de las rondas de redondeo.

6.2 Más parámetros clásicos de los que necesita el problema, a esta escala

El circuito MA-QAOA $p = 1$ tiene $m + n = 17$ parámetros libres (9γ por arista + 8β por qubit) optimizados clásicamente contra un espacio de búsqueda de solo $2^8 = 256$ estados — en $p = 3$ eso crece a 51 parámetros. Con tanta libertad variacional en relación con el tamaño del problema, parte de la razón de aproximación reportada refleja de manera plausible la capacidad del optimizador clásico para ajustar una parametrización expresiva a un paisaje de costos pequeño y completamente observable, en lugar de un efecto genuinamente cuántico. Esperaríamos que esta ventaja se comprima a medida que la red crezca y la relación de parámetros a espacio de estados caiga — una afirmación que esta entrega aún no prueba empíricamente.

6.3 Sin ventaja cuántica a esta escala

Con 8 nodos ($2^8 = 256$ estados), la fuerza bruta resuelve el problema en microsegundos. El valor de este trabajo es demostrar el algoritmo, no afirmar superioridad computacional.

6.4 El emulador Selene $\neq$ hardware cuántico físico

Validamos el circuito MA-QAOA con ejecución real basada en shots en Quantinuum Nexus (§4.4), pero contra el backend por defecto de Selene que es un vector de estado sin ruido, no un dispositivo físico o un emulador de hardware con ruido. El hardware cuántico real introduciría errores de compuerta, decoherencia y ruido de medición que degradarían el rendimiento de QAOA; no utilizamos los modelos de error de Nexus (QSystemErrorModel, DepolarizingErrorModel) ni implementamos mitigación de ruido (ZNE, Pauli twirling) en esta entrega.

6.5 Topología de red simplificada

La red de transmisión real del ICE tiene cientos de nodos. Nuestro modelo de 8 nodos captura la estructura geográfica y topológica pero no la complejidad total de la red real.

6.6 Sensibilidad del optimizador

Los paisajes de costo de QAOA no son convexos y tienen muchos mínimos locales, y el gran número de parámetros de MA-QAOA empeora esto a profundidades mayores — la mayoría de las corridas de $p = 2/p = 3$ no convergieron formalmente dentro de $\text{maxiter}=300$. Si bien nuestra estrategia de arranque en caliente y corridas múltiples mitiga esto, no podemos garantizar la optimalidad global de los parámetros variacionales.

6.7 Max-Cut es una simplificación

El particionamiento real de zonas de falla implica restricciones adicionales (equilibrio de carga, capacidad de generación dentro de cada zona, coordinación de relés de protección) que no son capturadas por la formulación pura de Max-Cut.

7. Conclusión

Demostramos el uso de QAOA Multi-Ángulo con Arranque en Caliente (MA-QAOA) para el particionamiento en zonas de falla de la red de transmisión del ICE en Costa Rica, logrando razones

de aproximación muy por encima de 0.6 (el objetivo de la competencia) en $p = 1$ y mejorando con la profundidad. Goemans-Williamson sigue siendo la línea base clásica más justa a esta escala — alcanza el óptimo exacto en esta instancia — y la alta razón de MA-QAOA debe leerse junto a la honestidad de la §6 sobre sus 17–51 parámetros clásicos libres en relación con un espacio de búsqueda de 256 estados, no como una afirmación de superioridad cuántica. Más allá de la simulación, re-expresamos el circuito optimizado en Guppy — con su parametrización completa por arista/qubit — y lo ejecutamos en el emulador Selene de Quantinuum Nexus, reproduciendo la razón idealizada (0.987 vs. 0.987) con ejecución real basada en shots — trasladando esta entrega de “circuito construido pero nunca ejecutado” a un resultado validado en la propia infraestructura de ejecución de Quantinuum. Este trabajo establece un marco reproducible para la optimización de redes mejorada cuánticamente que podría volverse competitiva a medida que el hardware cuántico escale, la mitigación de ruido madure y la optimización clásica de $\vec{\gamma}, \vec{\beta}$ se reemplace por un ciclo cerrado contra shots reales de Nexus.

Agradecimientos

Agradecemos al Portal de Datos Abiertos del ICE por los datos públicos de topología de transmisión que sustentan nuestro modelo de red, y a Quantinuum por las herramientas Guppy, HUGR y Nexus usadas para la ejecución real. Este trabajo fue producido para Quantathon CR 2026, Reto 1.

Autores

Kevin Membreño y Sebastián Salazar — Equipo QuantumHackathon, Quantathon CR 2026.

Referencias

1. Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. *arXiv:1411.4028*.
2. Goemans, M. X., & Williamson, D. P. (1995). Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming. *JACM*, 42(6), 1115–1145.
3. Blekos, K., et al. (2024). A review on Quantum Approximate Optimization Algorithm and its variants.
4. Jin, J., et al. (2025). *arXiv:2504.21172*.
5. ICE Open Data Portal. <https://datos-ice-se.opendata.arcgis.com>
6. Quantinuum Guppy documentation. <https://docs.quantinuum.com/guppy/>
7. Quantinuum Nexus documentation. <https://docs.quantinuum.com/nexus/>